

Indicatori Trentino - Commuter Analysis

napo

2021

Indicatori - *Trentino Commuter Analysis*

Anno di riferimento : 2021

Unità di analisi: Comune (Provincia autonoma di Trento, Italia)

Scopo degli indicatori

- Misurare l'**integrazione funzionale** tra i comuni.
- Evidenziare **disuguaglianze territoriali** in accessibilità e lavoro.
- Supportare la **pianificazione basata sui dati** e le politiche di mobilità.
- Consentire analisi **replicabili nel tempo** e **basate su dati aperti**.

Indicatori dei flussi di pendolarismo

Derivati dai microdati dei movimenti *in entrata* e *in uscita* per motivi di lavoro.

Indicatore	Formula / Fonte	Significato e utilizzo
in_Totale	Totale degli ingressi (lavoratori che entrano nel comune)	Misura quante persone lavorano nel comune , indipendentemente da dove risiedono: rappresenta l' offerta di lavoro locale.
out_Totale	Totale delle uscite (residenti che lavorano altrove)	Misura quante persone residenti escono dal comune per lavorare : rappresenta la dipendenza residenziale dal resto del territorio.
saldo_netto	$in_Totale - out_Totale$	Se positivo- il comune attrae lavoratori (polo occupazionale) Se negativo- esporta lavoratori (area prevalentemente residenziale).

Intensità di pendolarismo e ruoli funzionali

Normalizzano i flussi rispetto alla popolazione per descrivere l'intensità e l'autonomia funzionale.

Indicatore	Formula / Definizione	Significato e utilizzo
intensità_pendolarismo	$(in_Totale + out_Totale) / popolazione$	Misura quanto il comune è coinvolto nei flussi di mobilità quotidiana . Valori alti- comune fortemente connesso alla rete provinciale.
autocontenimento_pc	Stesso / popolazione	Quota di residenti che vivono e lavorano nello stesso comune - indica l' autonomia funzionale locale.
attrattività_pc	$in_Totale / popolazione$	Numero di lavoratori entranti per abitante- misura l' attrattività occupazionale del comune.

Equilibrio territoriale

Descrive il bilanciamento tra funzioni residenziali e occupazionali.

Indicatore	Formula	Significato e utilizzo
indice_bilancio	in_Totale / out_Totale	Rapporto tra posti di lavoro e lavoratori residenti. >1 = polo occupazionale <1 = comune residenziale
quota_stesso / quota_intra / quota_extra	Percentuali interne ai flussi	Distinguono se i flussi provengono dallo stesso comune, da altri comuni trentini o da fuori provincia.

Accessibilità territoriale

Calcolata da matrici di **distanza (km)** e **tempo (minuti)** tra i comuni tramite modello gravitazionale.

Indicatore	Formula	Significato e utilizzo
A_km_beta1_5	$\Sigma(pop_j / d_{ij}^{1.5})$	Potenziale di accessibilità gravitazionale . Valori alti => grandi popolazioni raggiungibili a breve distanza => aree centrali.
A_time	$\Sigma(pop_j / (1 + t_{ij}))$	Variante in funzione del tempo di percorrenza invece che della distanza.
R25_km / R50_km	km necessari per raggiungere il 25% / 50% della popolazione provinciale	Misura la densità demografica e centralità del comune.
T25_min / T50_min	minuti necessari per raggiungere il 25% / 50% della popolazione	Variante temporale: evidenzia i tempi di accesso ai poli principali .

Connettività locale

Basata sul numero di comuni raggiungibili entro soglie di distanza o tempo.

Indicatore	Definizione	Significato e utilizzo
neighbors_km_le_10 / 20 / 30	Numero di comuni entro 10, 20, 30 km	Misura la densità territoriale e la vicinanza fisica dei comuni.

Indicatore	Definizione	Significato e utilizzo
neighbors_min_le_15 / 30 / 45	Numero di comuni entro 15, 30, 45 minuti	Misura l' accessibilità effettiva tramite rete stradale.

Indicatori sintetici

Utilizzati per le classifiche e la visualizzazione.

Indicatore	Formula / Metodo	Significato e utilizzo
composite_score	Media normalizzata (z-score) di 4 indicatori (saldo_netto, intensità_pendolarismo, autocontenimento_pc, attrattività_pc)	Indice sintetico di performance complessiva del comune.
inv_R50_km	1 / R50_km	Inverso della distanza necessaria per raggiungere metà della popolazione provinciale più alto = migliore accessibilità .

Confronto statistico (medie e quartili)

Indicatori di confronto calcolati su tutti i comuni.

Indicatore	Definizione	Utilità
media, quartili (Q1, Q2, Q3)	Statistiche provinciali per ogni indicatore	Permettono di capire se un comune è sopra o sotto la media .
quartile_category	Posizione del comune (Q1–Q4)	Semplifica la lettura: Q4 = migliori 25%, Q1 = peggiori 25%.

Table of Contents

- Indicatori - Trentino Commuter Analysis
 - Scopo degli indicatori
 - Indicatori dei flussi di pendolarismo
 - Intensità di pendolarismo e ruoli funzionali
 - Equilibrio territoriale
 - Accessibilità territoriale
 - Connettività locale
 - Indicatori sintetici
 - Confronto statistico (medie e quartili)